

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

La calificación máxima de este examen es de **10 puntos**
que corresponden a 4.5 puntos sobre la nota final.

Calificación

Pregunta 1. (2 puntos)

Describe todo lo que hemos visto en el tema 5 (DevOps) acerca de la configuración automática de sistemas.

Pregunta 2. (1 punto)

Imagina que eres PO de WhatsApp: diseña una HU de alguna funcionalidad que exista en Telegram y de la que aún no dispongas en tu app.

Pregunta 3. (0.5 puntos)

¿Qué le falta a este documento de *retrospective*?

Responde aquí mismo:

COMPROMISOS**Profesorado:**

- Revisar y especificar los criterios de evaluación de las prácticas.
- Poner a disposición de los estudiantes copias de exámenes
- Estudiar alguna forma de que tanto la revisión de las prácticas como la evaluación de teoría se pueda hacer de forma continua
- Añadir a la presentación la forma concreta en que se evalúan y se recuperan teoría y prácticas en la ordinaria y en la extraordinaria.

Estudiantado:

-



Pregunta 4. (4 puntos en total)

En un proyecto de desarrollo de software, se han identificado 15HU, a las cuales se les ha asignado tanto una estimación del valor (usando la técnica *MoSCoW*) como una estimación del esfuerzo (basada en PH). Dichas estimaciones están recogidas en la tabla 1 del anexo entregado y, como podrás comprobar, no ha dado tiempo a ordenadas. Sabiendo que el proyecto se ha dividido en 3 sprints y en cada Sprint se desean realizar como mínimo 370PH y como máximo 400PH.

- a) **(1 punto)** Explica en esta misma página qué es la técnica MoSCoW.
- b) **(1.5 puntos)** Rellena las columnas de la tabla ordenada, colocando las HU en el orden adecuado. A continuación, diseña los dos primeros sprints, indicando y justificando qué HU incluirías en ellos.
- c) **(1.5 puntos)** Realiza el gráfico burn-up del proyecto completo usando los dos sprints que has diseñado. Será un burn-up parcial porque solo tienes que dibujar dos líneas: PH totales y PH ideales.

(Nota: si no sabes hacer el apartado b), indícamelo y diseña dos sprints con entre 3 y 5 HU cada uno de la tabla 1 -las que desees- para poder hacer este apartado c)

Respuesta apartado a)

Pregunta 5. (2.5 puntos en total)

En relación al proceso de TDD:

- (1 punto)** Explica cómo se lleva a cabo el ciclo TDD.
- (1.5 puntos)** Indica qué errores se han cometido en el siguiente código que, supuestamente, intentaba aparentar que se había seguido un proceso de TDD realizado mediante el método de particiones de equivalencia.

```
/**
 * Esta función recibe un número y una longitud; devuelve una cadena
 * añadiendo al número tantos ceros a la izquierda como sean necesarios
 * para alcanzar la longitud deseada.
 * Ej.: cerear(12,4), devuelve "0012"; cerear(-123, 5), devuelve "-00123".
 * @param (int) numero: dato al que añadir los ceros
 * @param (int) longitud: tamaño de la cadena a devolver
 * @pre El número debe ser entero y no será null ni undefined.
 * @pre La longitud debe ser entero mayor que 0; no será null ni
 *       undefined, y será mayor o igual a las cifras que tiene el número.
 * @return Cadena que representa el número antecedido de tantos 0 como
 *         haga falta para alcanzar la longitud deseada
 */
function cerear ( numero, longitud ) {
    if( !numero ) return null;
    return ("00000000000000000000"+numero).substr( 0, longitud );
}

// Test para la función cerear
describe('TDD para probar la función cerear', () => {
    it("devuelve null para valores no definidos de número y/o longitud",
        function () {
            expect(cerear()).toBe(null);
            expect(cerear(2)).toBe(null);
        })
    it("devuelve null para valores no válidos de longitud",
        function () {
            expect(cerear(31,8)).toBe(null);
            expect(cerear(2,5)).toBe(null);
        })
    it("devuelve valores correctos para valores válidos",
        function () {
            expect(cerear(12,4)).toBe("0012");
            expect(cerear(-123,5)).toBe("-00123");
        })
})
})
```

Tabla original				Tabla ordenada BORRADOR		
HU	Valor	Esfuerzo		HU	Valor	Esfuerzo
HU-01	S	300		HU-		
HU-02	S	1600		HU-		
HU-03	M	500		HU-		
HU-04	M	100		HU-		
HU-05	S	50		HU-		
HU-06	S	100		HU-		
HU-07	S	100		HU-		
HU-08	C	50		HU-		
HU-09	S	800		HU-		
HU-10	C	150		HU-		
HU-11	W	50		HU-		
HU-12	S	200		HU-		
HU-13	M	800		HU-		
HU-14	C	50		HU-		
HU-15	M	500		HU-		

Tabla original				Tabla ordenada DEFINITIVA		
HU	Valor	Esfuerzo		HU	Valor	Esfuerzo
HU-01	S	300		HU-		
HU-02	S	1600		HU-		
HU-03	M	500		HU-		
HU-04	M	100		HU-		
HU-05	S	50		HU-		
HU-06	S	100		HU-		
HU-07	S	100		HU-		
HU-08	C	50		HU-		
HU-09	S	800		HU-		
HU-10	C	150		HU-		
HU-11	W	50		HU-		
HU-12	S	200		HU-		
HU-13	M	800		HU-		
HU-14	C	50		HU-		
HU-15	M	500		HU-		

ANEXO PARA EJERCICIOS 4.b y 4.c

APELLIDOS, NOMBRE

DNI:

Respuesta ejercicio 4.b: rellena la parte denominada “Tabla ordenada” y diseña los dos primeros sprints.

Tabla original			Tabla ordenada		
HU	Valor	Esfuerzo	HU	Valor	Esfuerzo
HU-01	S	300	HU-		
HU-02	S	1600	HU-		
HU-03	M	500	HU-		
HU-04	M	100	HU-		
HU-05	S	50	HU-		
HU-06	S	100	HU-		
HU-07	S	100	HU-		
HU-08	C	50	HU-		
HU-09	S	800	HU-		
HU-10	C	150	HU-		
HU-11	W	50	HU-		
HU-12	S	200	HU-		
HU-13	M	800	HU-		
HU-14	C	50	HU-		
HU-15	M	500	HU-		

Tabla 1. Identificador, Valor y Esfuerzo de cada HU

Indica las HU que incluirías en el diseño de los dos primeros sprints:

Sprint 1	HU-	HU-	HU-	HU-	HU-	HU-
Sprint 2	HU-	HU-	HU-	HU-	HU-	HU-

Justifica tu respuesta al ejercicio 4.b

Respuesta ejercicio 4.c. Usa esta plantilla para crear el burn-up parcial.

